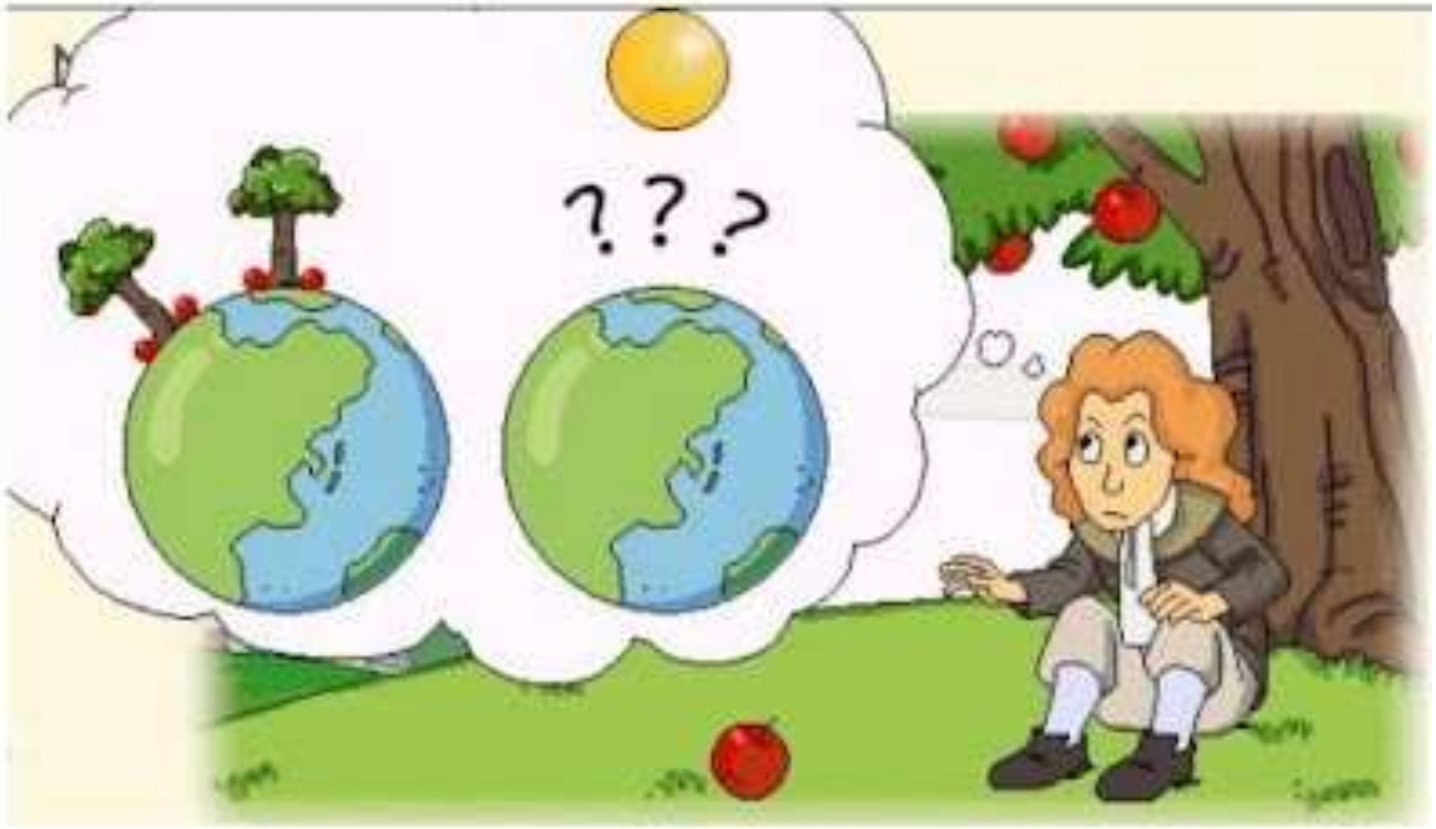
# ברוכים הבאים לקורס מבוא לפיזיקה 1



# מכניקה

## זהו ענף בפיזיקה העוסק בתיאור התנועה והבנת סיבות התנועה



## אופן הערכה

| מרכיב הציון | משקל | הערות | מועד |
|---|---|---|---|
| **בחינה בכתב** | **100%** | הבחינה תכלול 5 שאלות שמתוכם יש לענות על 4. דף נוסחאות מוסכם יצורף לבחינה, מחשבון לא גרפי מותר בשימוש. הבחינה תארך 3 שעות. ציון עובר נדרש 65 ומעלה. | סוף הסמסטר |




## דרישות הקורס

1. הקורס יתקיים באופן מקוון.

אין חובת נוכחות פורמלית במפגשי הקורס, אך ההשתתפות הרציפה בשיעורים מומלצת מאוד. חומר הלימוד בנוי באופן הדרגתי, ונושאים מתקדמים מתבססים על מושגים, שיטות פתרון וכלים מתמטיים המוצגים בשבועות הקודמים.
מהסטודנטים מצופה:

- להשתתף ככל האפשר במפגשים המקוונים.
- לעקוב באופן שוטף אחר חומר הלימוד.
- ללמוד את חומרי ההוראה שיועלו לאתר הקורס.
- לתרגל באופן עצמאי את הנושאים הנלמדים.
- לפתור שאלות ותרגילים ומבחנים קודמים, מתוך ספרי הלימוד ומתוך חוברת המבחנים.
- להשלים באופן עצמאי חומר שהוחסר עקב אי־השתתפות במפגש.
- להכיר את המשוואות והעקרונות הפיסיקליים המרכזיים שנלמדו בקורס.
- להציג פתרונות מלאים ומסודרים הכוללים תרשים או ייצוג פיסיקלי, משוואות, שלבי חישוב, יחידות ותשובה סופית.
- להקפיד על שימוש נכון ועקבי ביחידות פיסיקליות.

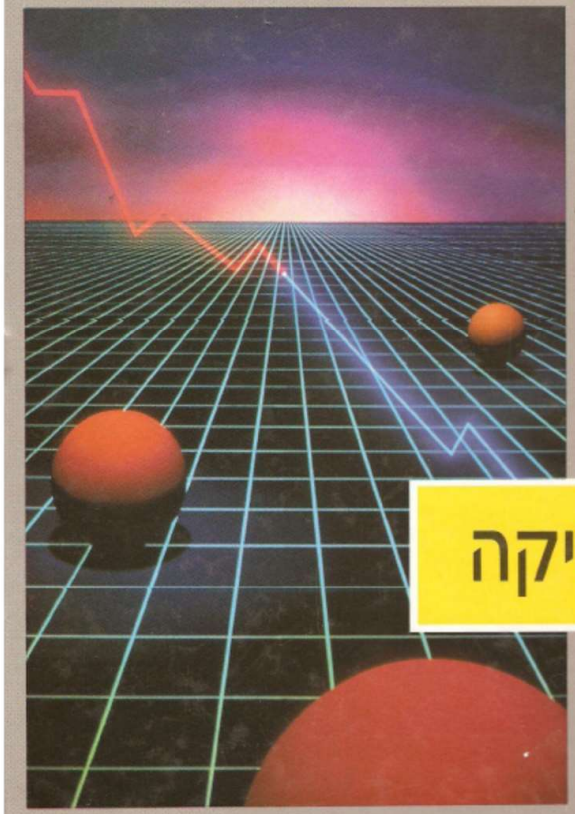
- לגשת לבחינה המסכמת בסיום הקורס.

השלמת הקורס בהצלחה מותנית בקבלת ציון 65 ומעלה בבחינה המסכמת.

פרופ' פרנסיס ו' סירס • פרופ' מרק ו' זימנסקי • פרופ' היו ד' יאנג

# פיסיקה תיכונית

תרגם אינג' דניאל יצחקי



## מכניקה

מהדורה חדשה

יהושע אורנשטין, הוצאת ספרים "יבנה" בע"מ

galres@post.bgu.ac.il

# יחידות מידה

## 3 יחידות בסיסיות במכניקה

**מסה– קילוגרם**
**kg**

**זמן – שניות**
**sec, s**
**mks**

**אורך – מטר**
**m**



# קינמטיקה – זהו ענף במכניקה שמתאר תנועה של גוף נקודתי



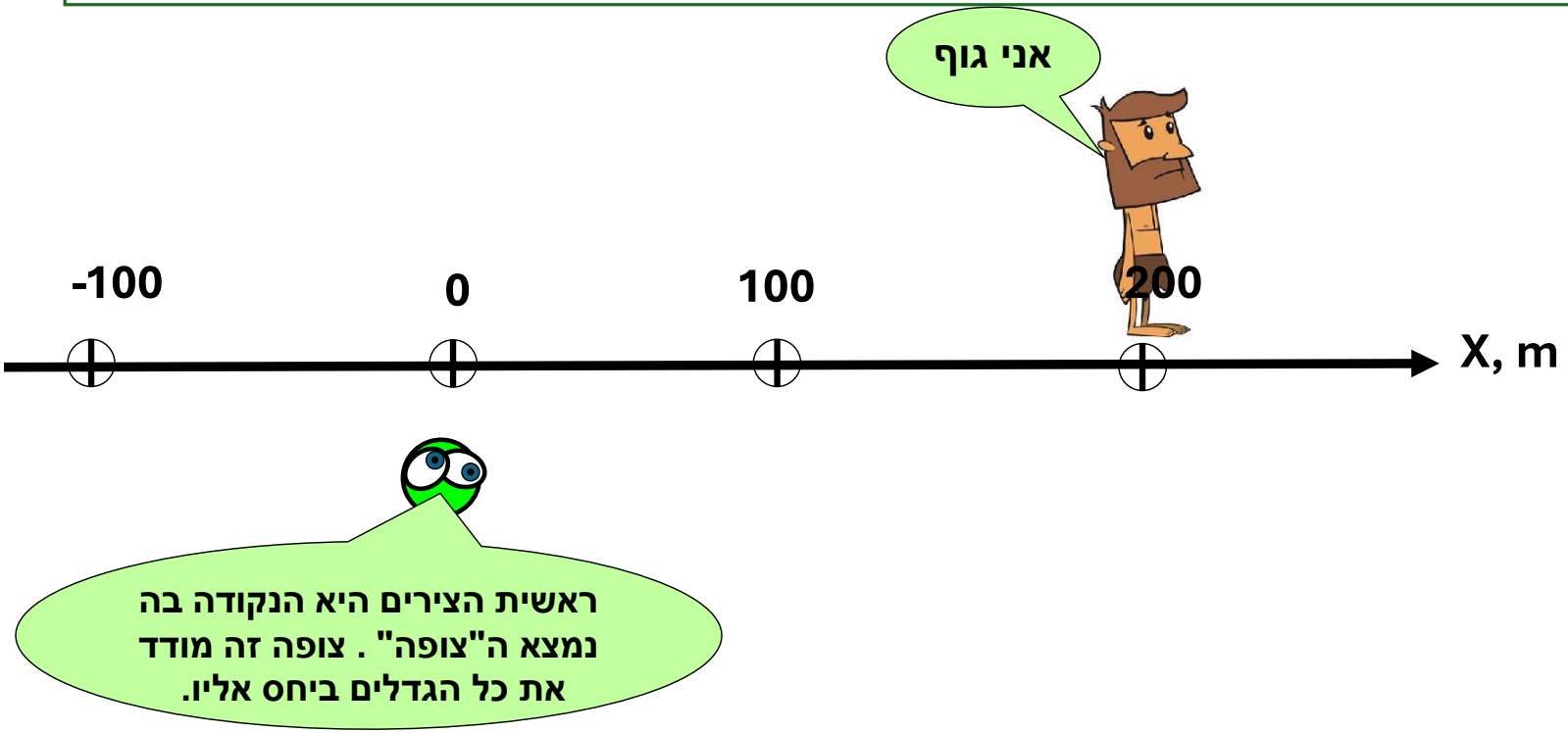
# כלים בסיסים לתיאור תנועה

## תנועה בקו ישר



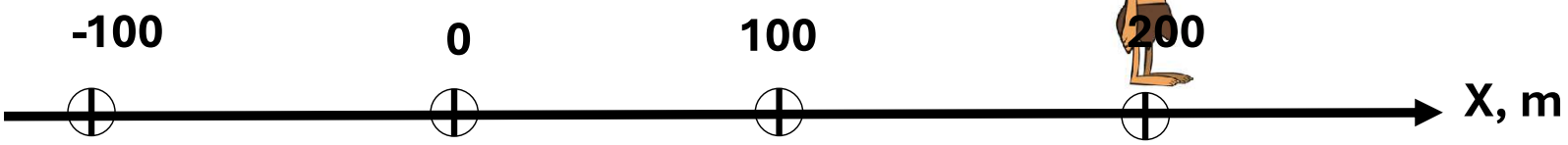
כדי לתאר מיקום של גוף , יש להגדיר מראש ציר שלאורכו נע הגוף,

כלומר לציר זה תהיה ראשית צירים וכיוון

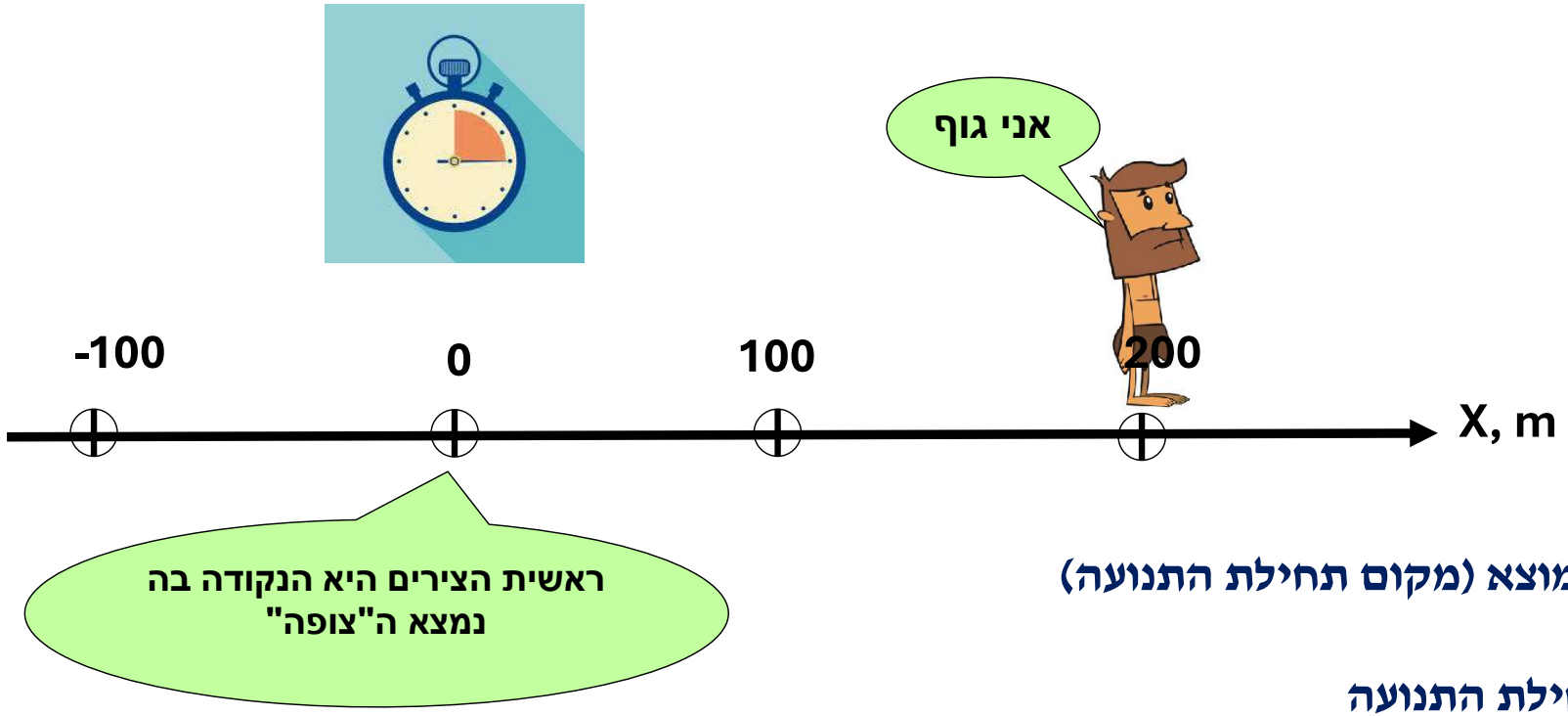







-100
0
100
200
X, m

# תנועה בקו ישר




$x_0$ - נקודת המוצא (מקום תחילת התנועה)

$t_0$ - זמן תחילת התנועה

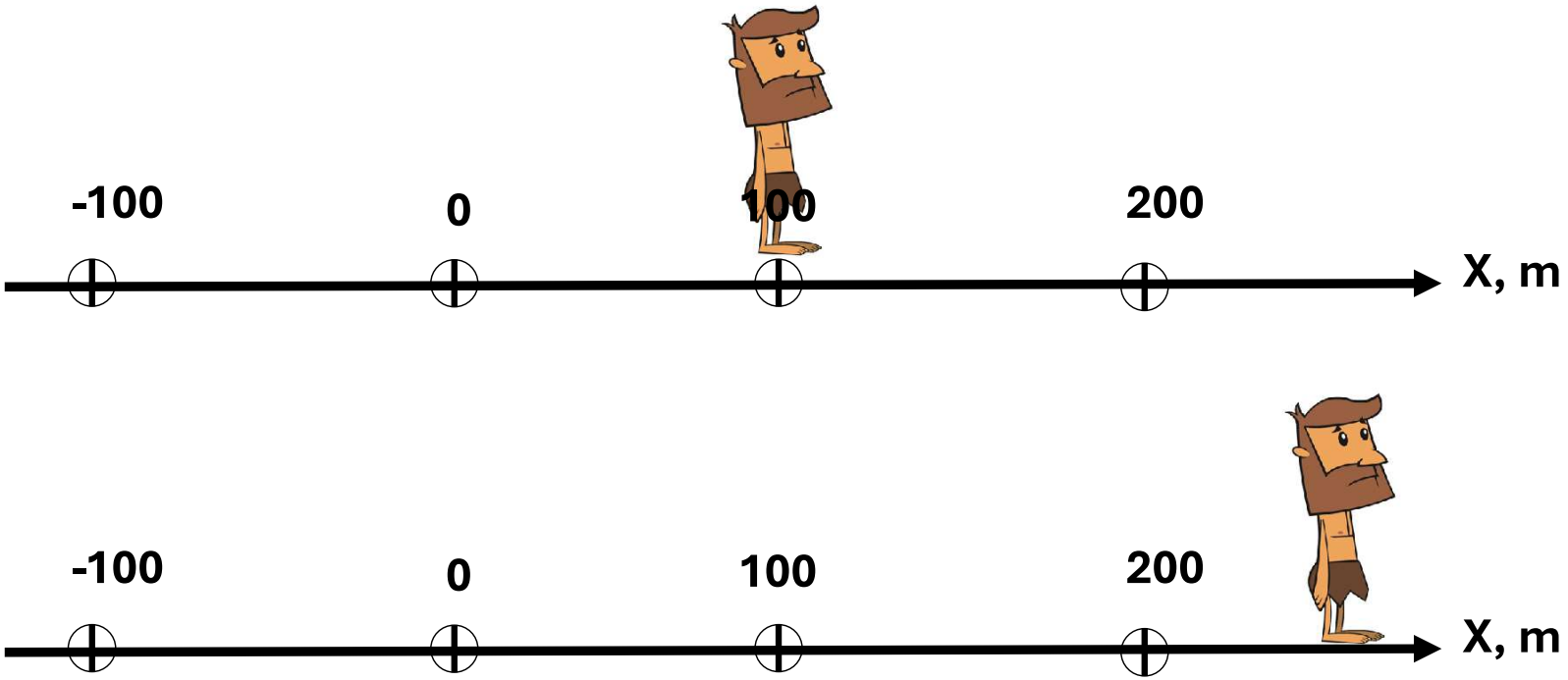
$x$ - מקום שרירותי (בזמן כלשהו)

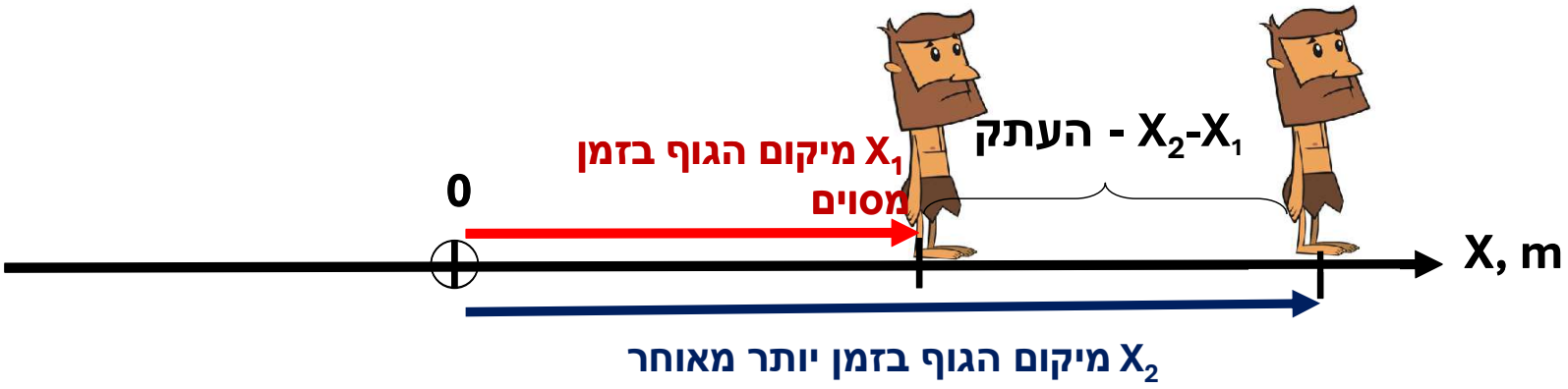
$t$ - זמן כלשהו

# מושגי יסוד בתיאור התנועה

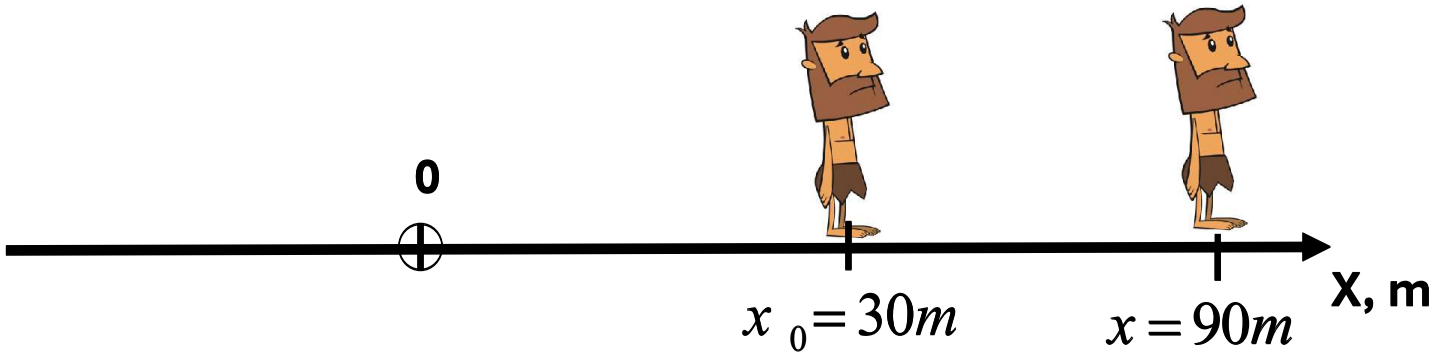
**- העתק -**

שינוי מיקום, בפרק זמן מוגדר.

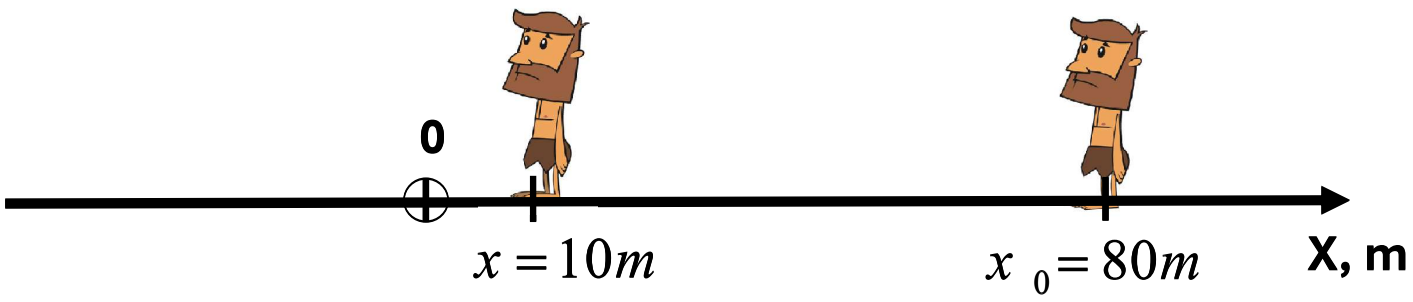

-100
0
100
200
X, m
-100
0
100
200
X, m

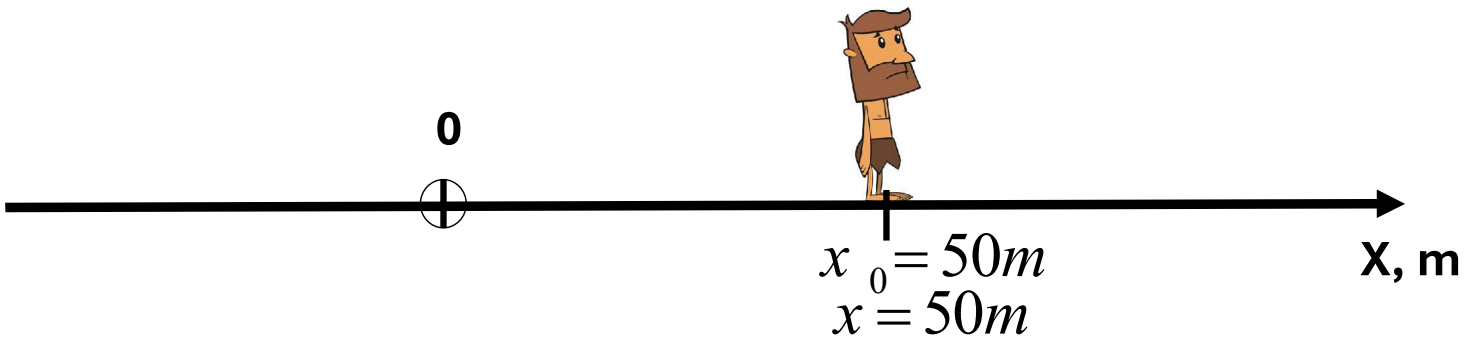

0
$X_1$ מיקום הגוף בזמן
מסוים
$X_2$-$X_1$ - העתק
X, m
$X_2$ מיקום הגוף בזמן יותר מאוחר

ההעתק יכול להיות חיובי, שלילי או אפס.



ההעתק יכול להיות חיובי, שלילי או אפס.

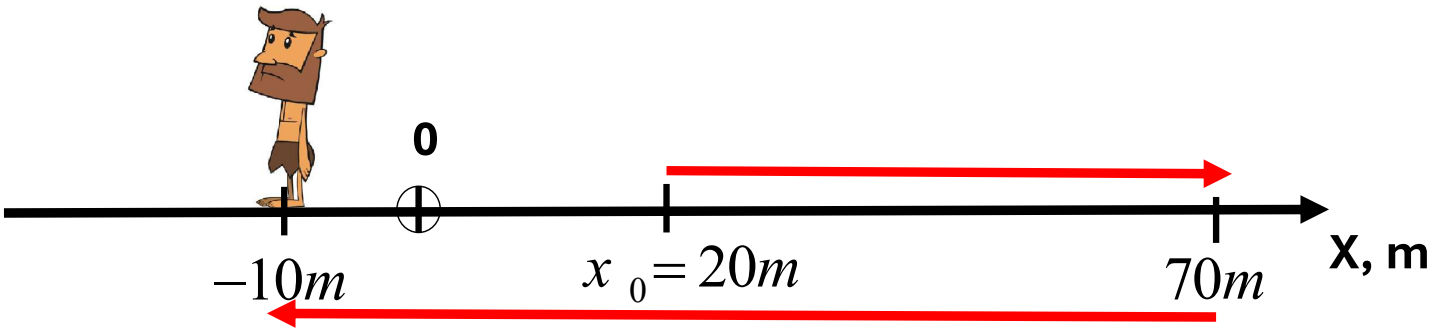



0
$x_0 = 50m$
$x = 50m$
X, m

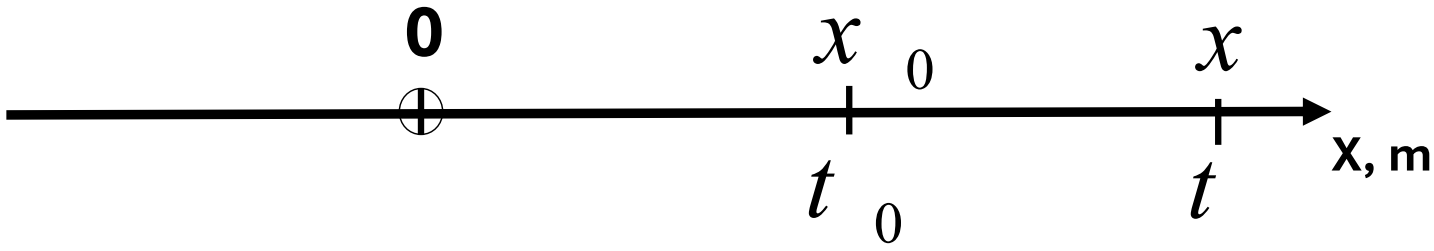
**- דרך -**

מרחק שעבר הגוף במהלך תנועתו.

דרך תמיד חיובית



## - מהירות – קצב שינוי במקום



## - מהירות – קצב שינוי במקום




$$V = \frac{\Delta X}{\Delta t} = \frac{x - x_0}{t - t_0}$$

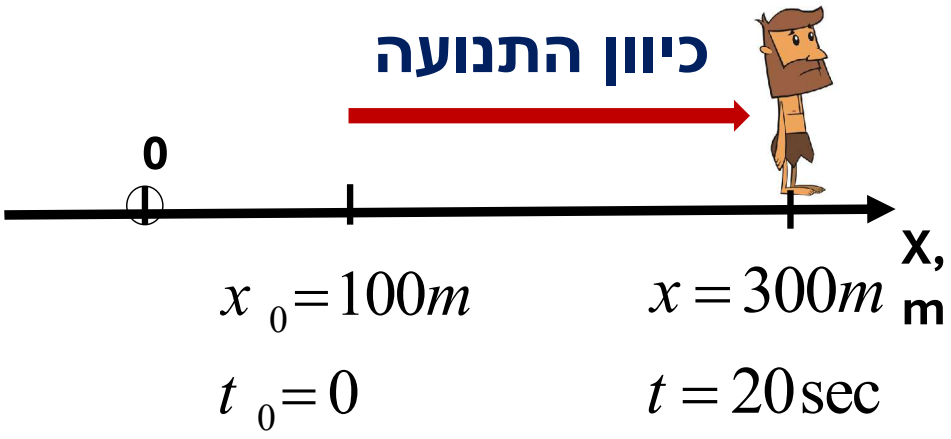
יחידות המידה של המהירות הן יחידות אורך חלקי יחידות זמן

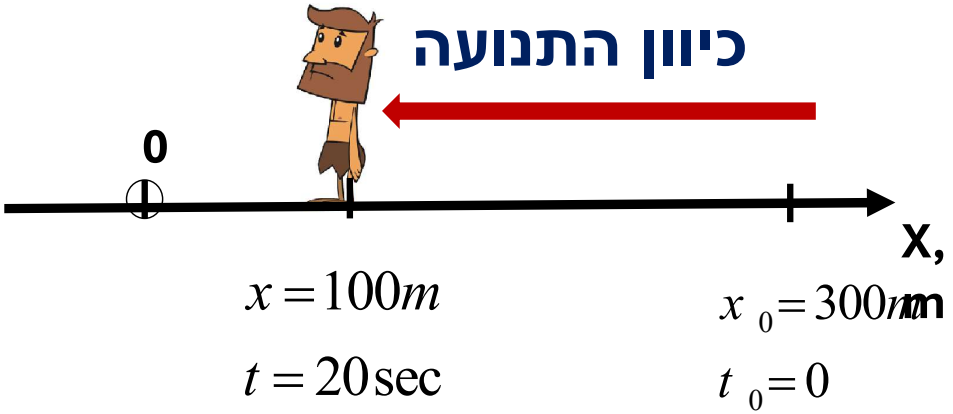
$\frac{km}{h}$ $\frac{m}{\sec}$

$$1\frac{km}{h} = \frac{1000m}{3600\sec} = \frac{1}{3.6}\frac{m}{\sec}$$

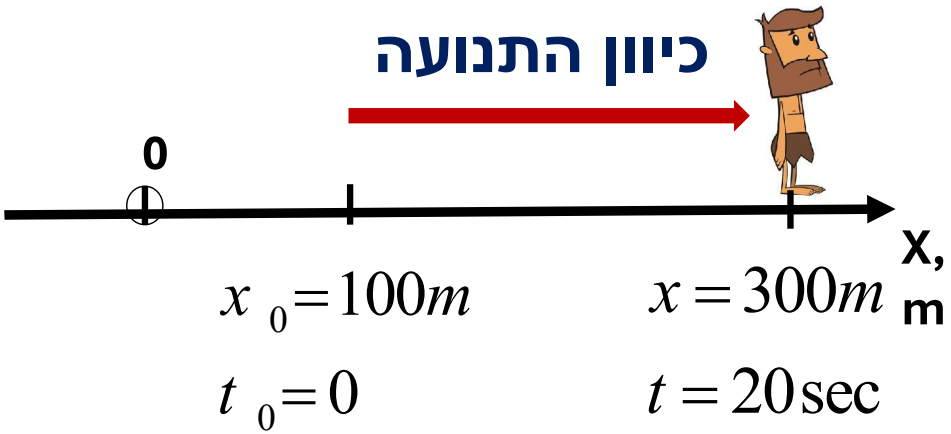
$$90\frac{km}{h} = ?\frac{m}{\sec}$$

# מהירות חיובית ושלילית

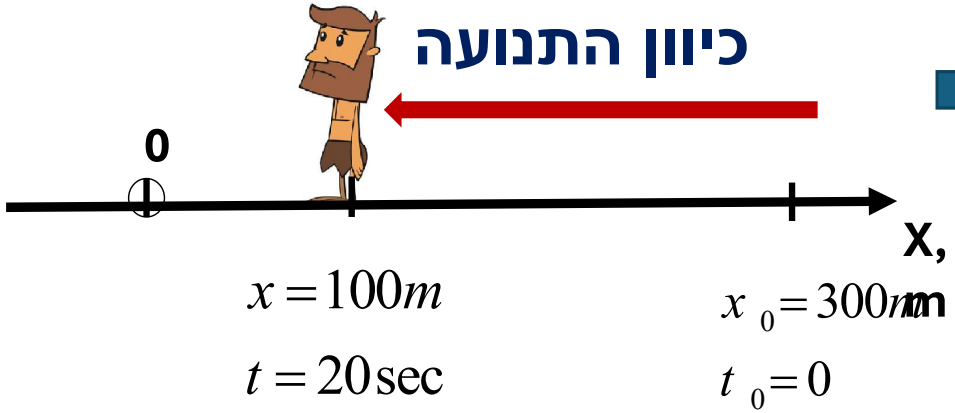


# מהירות חיובית ושלילית




$$V = \frac{x - x_0}{t - t_0} = \frac{300 - 100}{20 - 0} = 10\frac{m}{\text{sec}}$$




$$V = \frac{x - x_0}{t - t_0} = \frac{100 - 300}{20 - 0} = -10\frac{m}{\text{sec}}$$

**סימן של מהירות מצביע על כיוון התנועה**

$$V_1 = 5\frac{m}{\text{sec}}$$

$$V_2 = -7\frac{m}{\text{sec}}$$

**איזה גוף מתקדם יותר מהר?**

## תנועה בקו ישר במהירות קבועה – תנועה קצובה

## פיתוח משוואת מיקום כפונקציה של הזמן:

משוואת מיקום כפונקציה של הזמן-

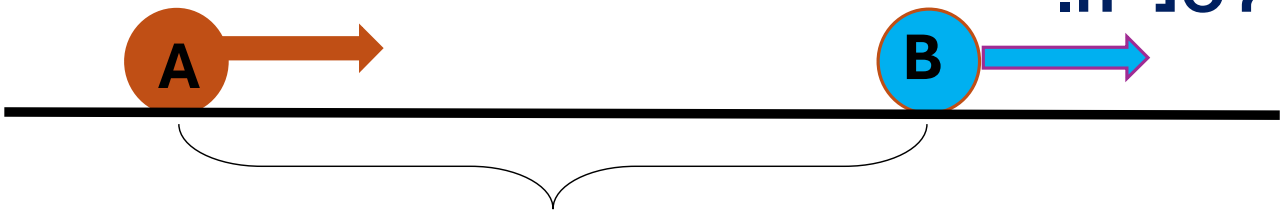
משוואת תנועה במקרה של תנועה קצובה

$$x\ (t) = x_0 + V \cdot (t\ - t_0)$$

## דוגמה

**שני גופים A ו-B מתחילים לנוע בו זמנית כאשר מרחק ביניהם 100 מטר (גוף A אחרי גוף B).**

**גוף A נע במהירות קבועה של 20 מטר לשנייה וגוף B נע באותו הכיוון במהירות 5 מטר לשנייה.**

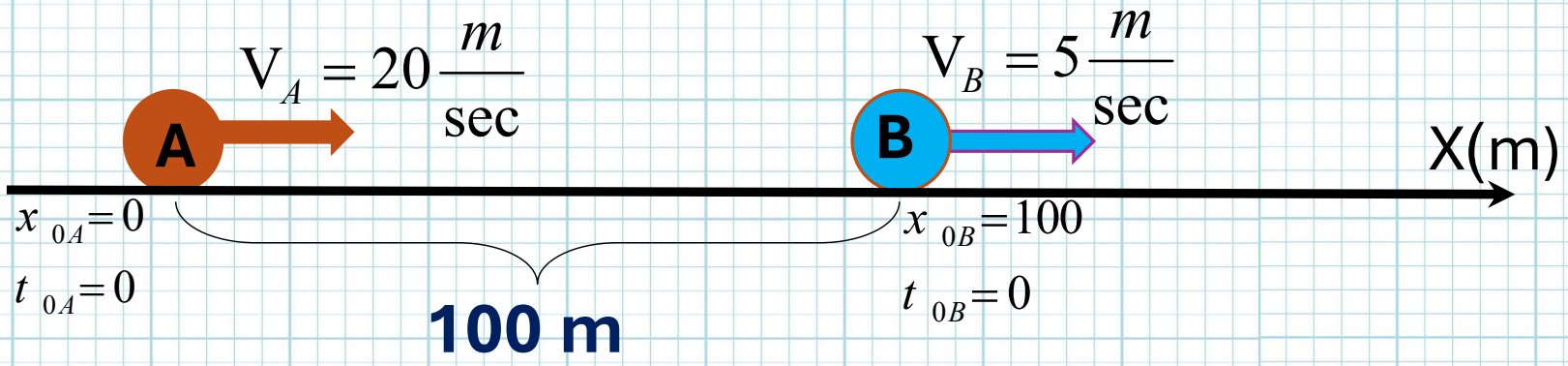



**א. כתוב את משוואת התנועה לכל גוף.**

**ב. היכן נמצא כל גוף לאחר 5 שניות מתחילת התנועה?**

**ג. מה הדרך שעבר כל גוף לאחר 5 שניות מתחילת התנועה?**

**ד. מתי והיכן יפגשו הגופים?**

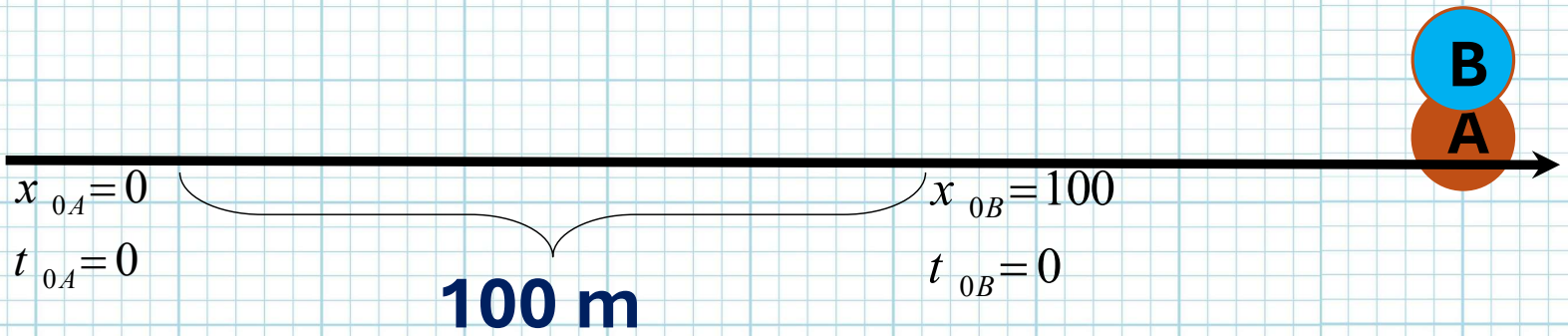



**א. כתוב את משוואת התנועה לכל גוף.**

**ב. היכן נמצא כל גוף לאחר 5 שניות מתחילת התנועה?**

**ג. מה הדרך שעבר כל גוף לאחר 5 שניות מתחילת התנועה?**

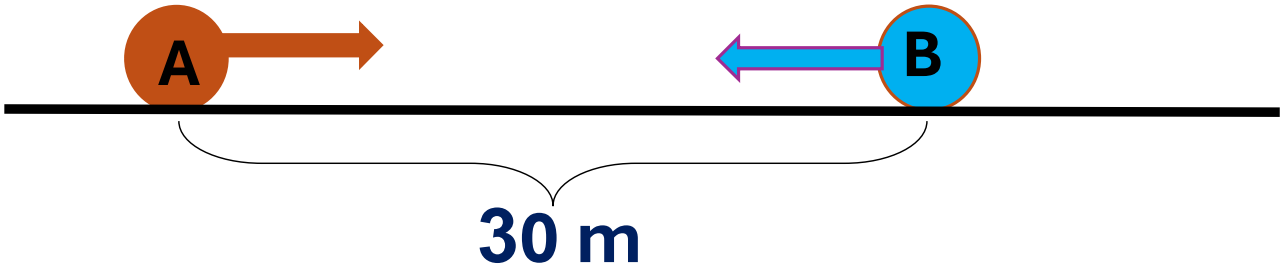
## ד. מתי והיכן יפגשו הגופים?



## דוגמה

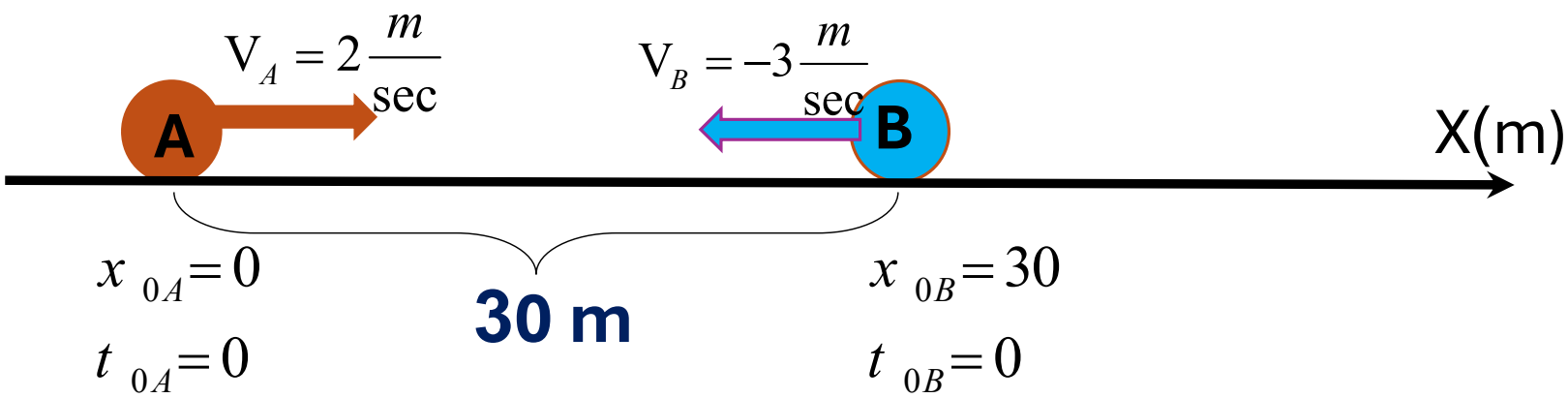
**שני גופים A ו-B נעים זה לקראת זה. מהירות גוף A היא 2 מטר לשנייה ומהירות גוף B היא 3 מטר לשנייה.**

**בתחילת המעקב המרחק בין הגופים 30 מטר.**




**א. כתוב את משוואת התנועה לכל גוף.**

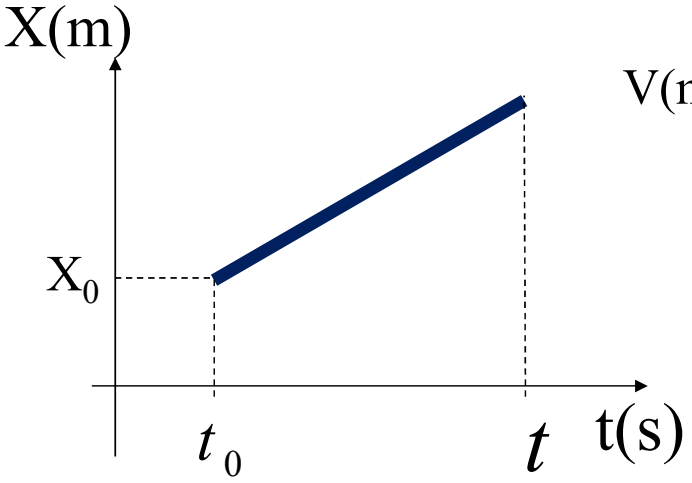
**ב. מתי והיכן יפגשו הגופים?**

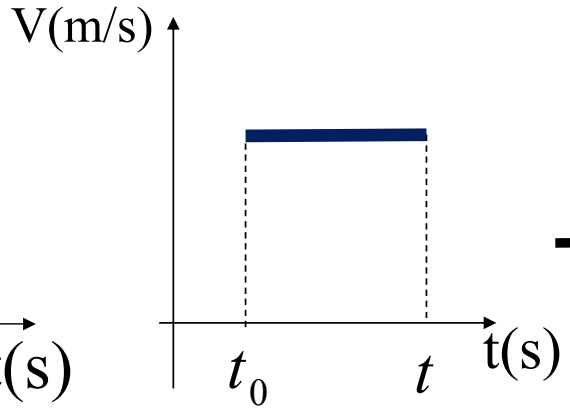



**א. כתוב את משוואת התנועה לכל גוף.**

**ב. מתי והיכן יפגשו הגופים?**

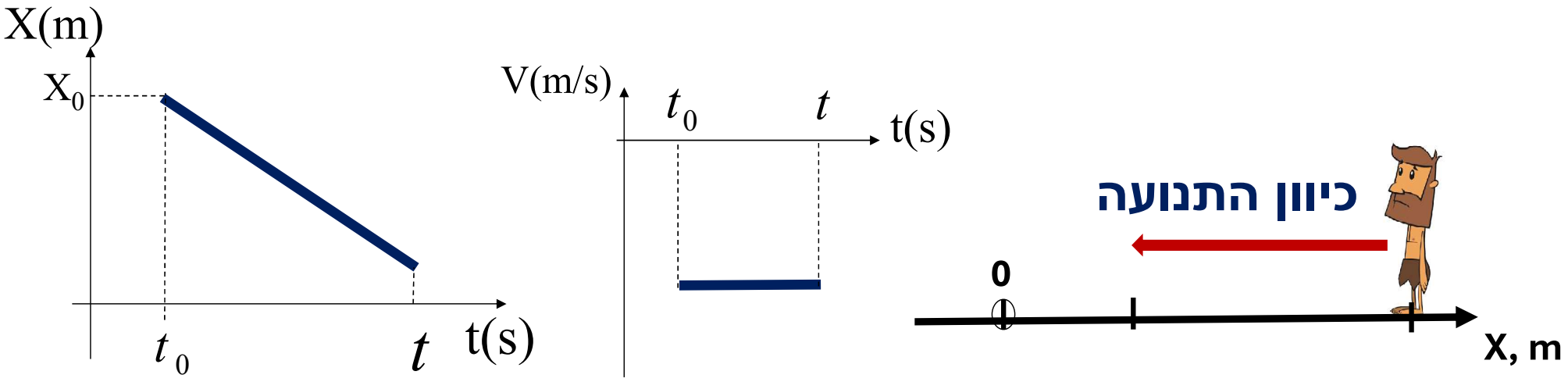
# תיאור גרפי של תנועה בקו ישר במהירות קבועה – תנועה קצובה



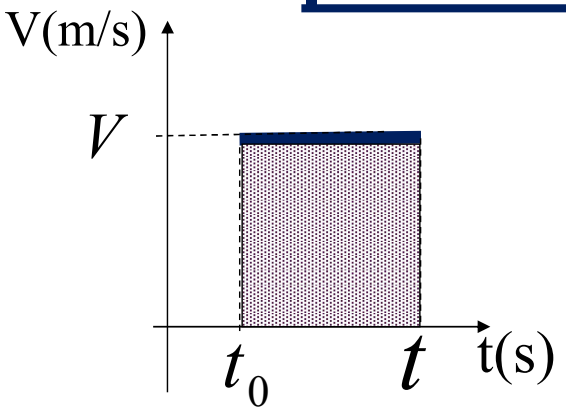






# תיאור גרפי של תנועה בקו ישר במהירות קבועה – תנועה קצובה

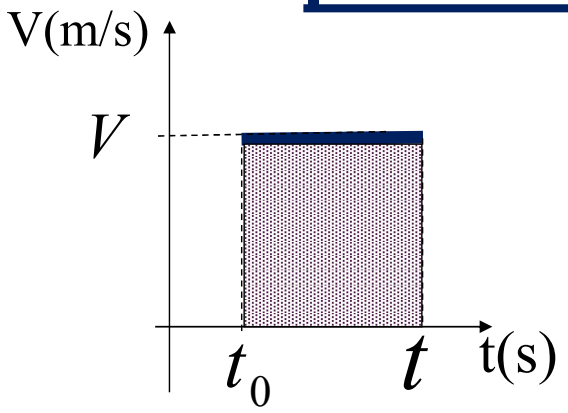


# תכונה כללית של גרף מהירות כפונקציה של הזמן




נחשב השטח הכלוא בין פונקציית הקו של מהירות לציר הזמן.

# תכונה כללית של גרף מהירות כפונקציה של הזמן




$$S = \Delta x$$

**השטח הכלוא בין פונקציית המהירות לציר הזמן, בגרף מהירות כתלות בזמן מייצג את ההעתק הגוף.**

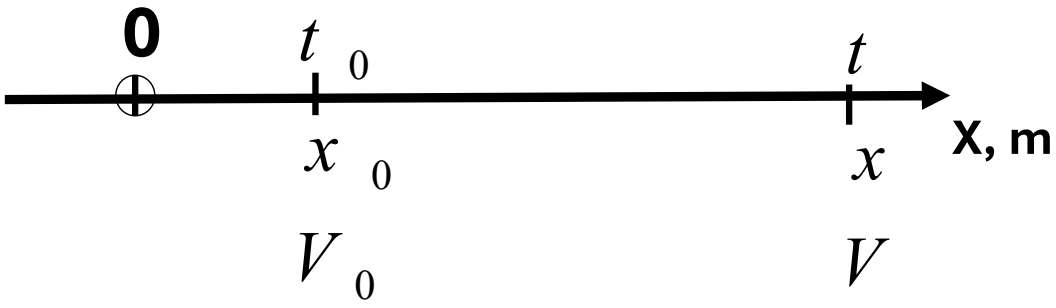
# תנועה בקו ישר במהירות משתנה

**מהירות ממוצעת**

$$\overline{V} = \frac{\Delta X}{\Delta t}$$

## תאוצה – קצב שינוי מהירות הגוף.

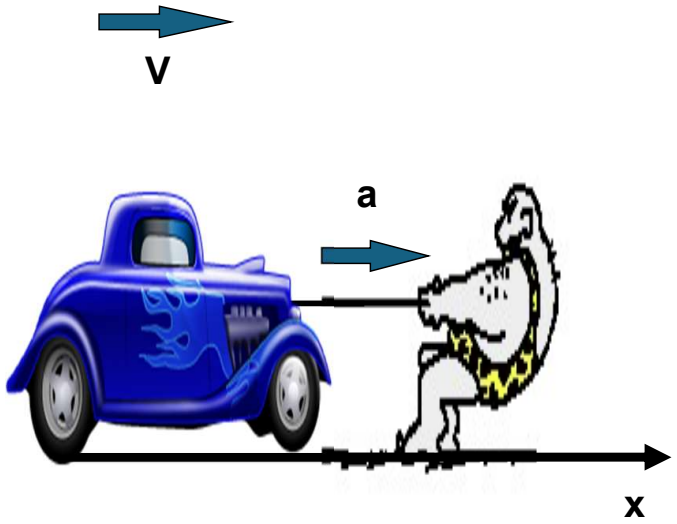
$$a = \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{V - V_0}{t - t_0}$$

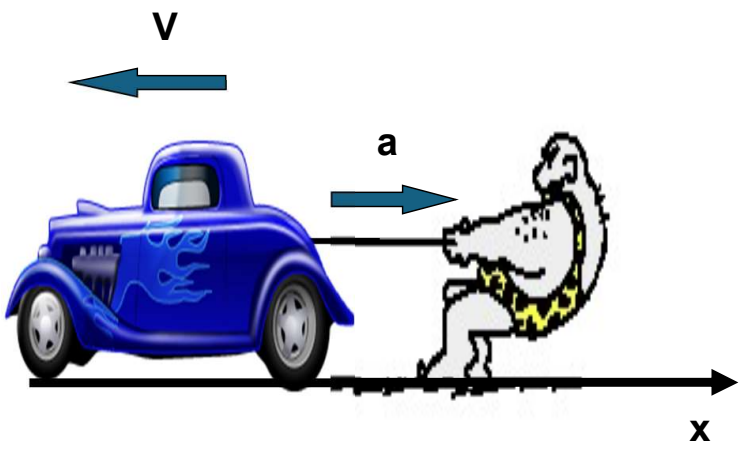


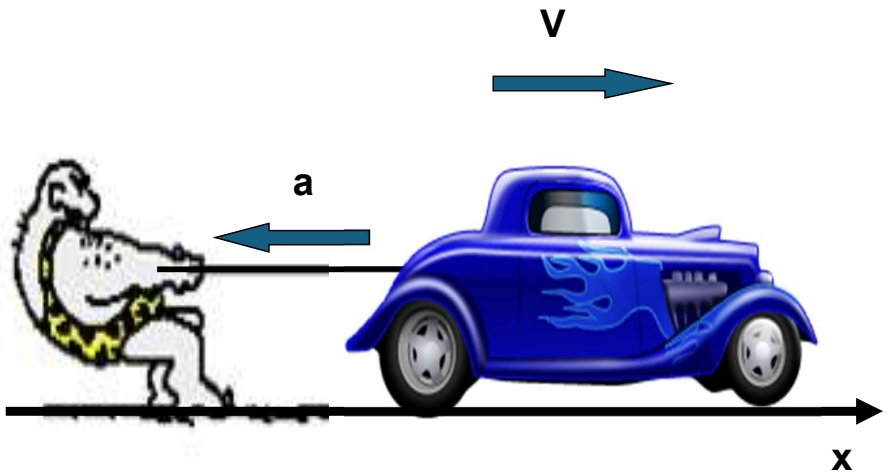

יחידות המידה של התאוצה הן יחידות מהירות חלקי יחידות זמן $\frac{m}{\sec^2}$

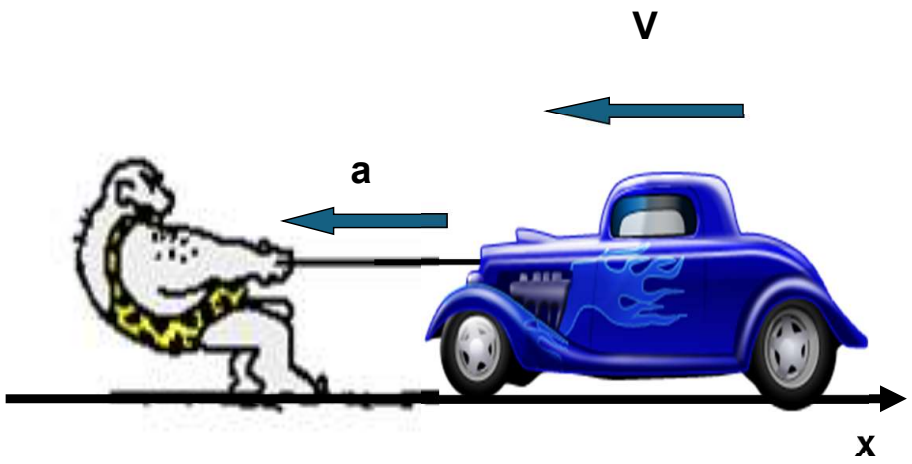
**לדוגמה: תאוצה של 2 מטר לשנייה בריבוע אומר שהגוף בכל שנייה משנה את מהירותו ב 2 מטר לשנייה. או מגדיל את המהירות או מקטין את המהירות.**

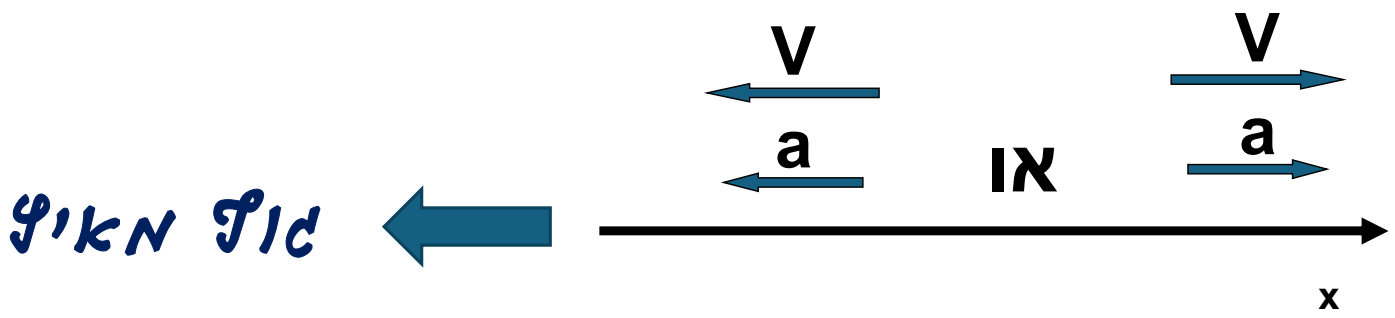
$$a = 2\frac{m}{\sec^2}$$

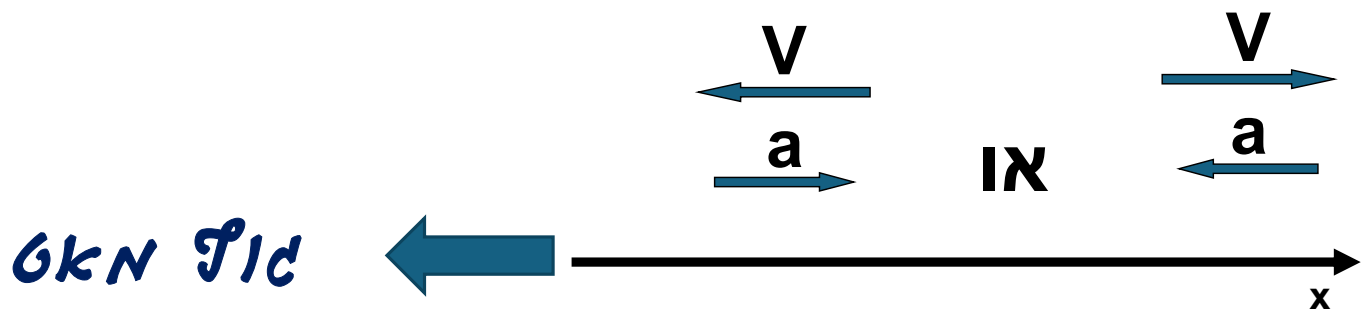

V
a
x


V
a
x


v
a
x


V
a
x


V
V
a
a
או
x

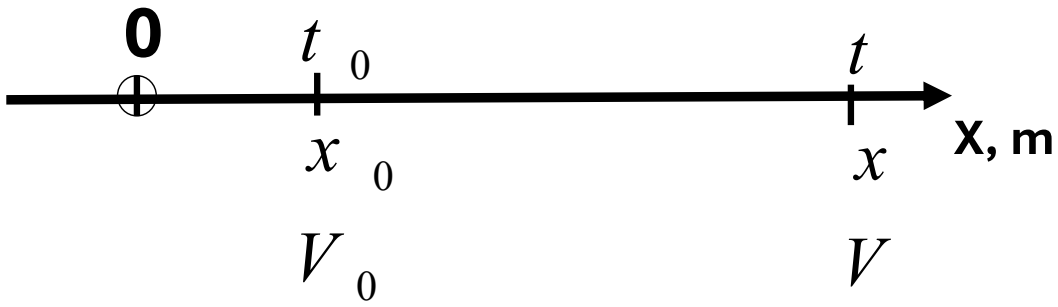

V
V
a
a
או
x

**שאלה:**

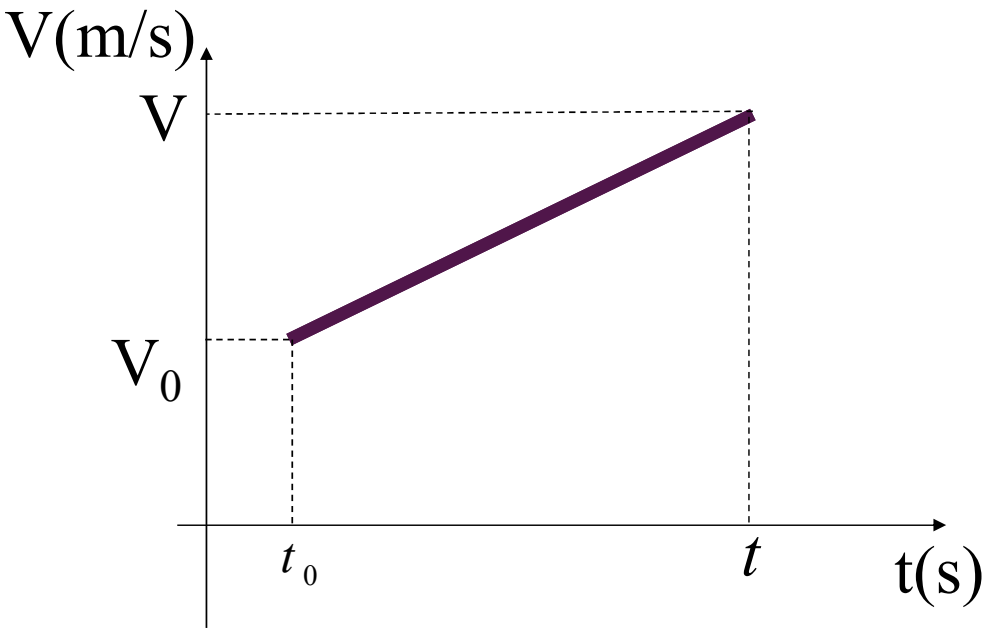
**נתון, כי תאוצת גוף מסוים שווה ל-** $a = -5\frac{m}{\sec^2}$

**האם הגוף מאיץ או מאט?**

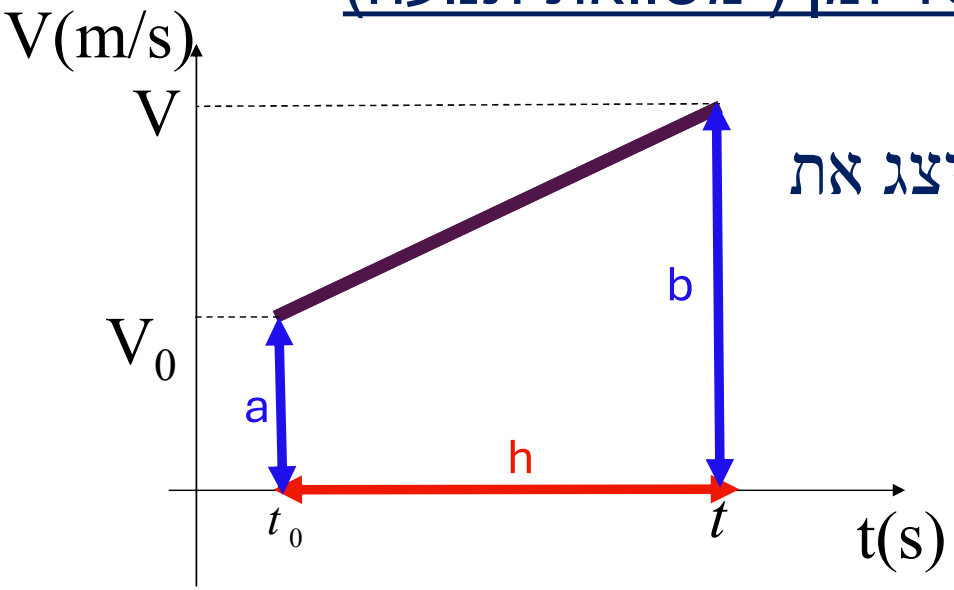
## תנועה שוות תאוצה (a - קבועה)



# גרף מהירות כפונקציה של זמן בתנועה שוות תאוצה



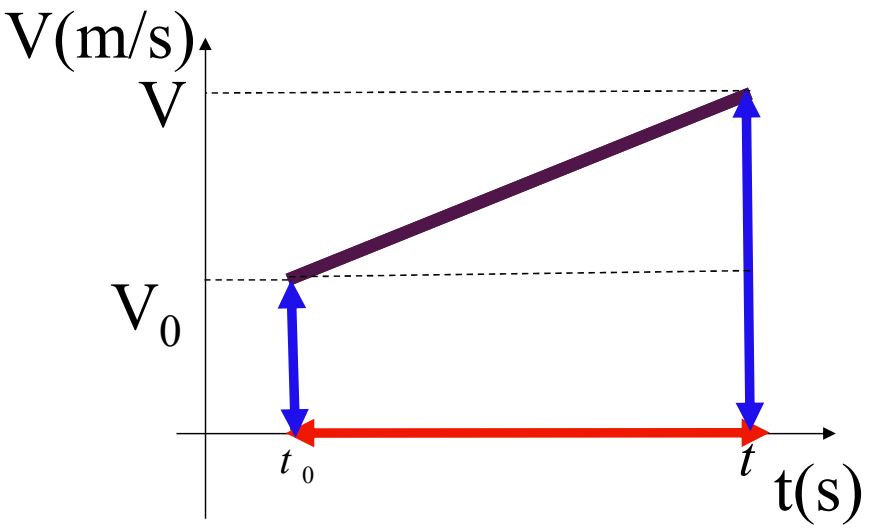
## מציאת משוואת מיקום הגוף כפונקציה של זמן ( משוואת תנועה)
## כאשר המהירות **משתנה באופן קבוע**




השטח הכלוא בגרף מהירות זמן מייצג את העתק הגוף

$$S = \Delta X = \frac{(V + V_0)}{2} \cdot (t - t_0)$$

$$x - x_0 = \frac{(V + V_0)}{2} \cdot (t - t_0)$$

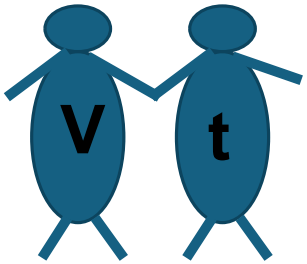



$$x - x_0 = V_0 \cdot (t - t_0) + \frac{a(t - t_0)^2}{2}$$

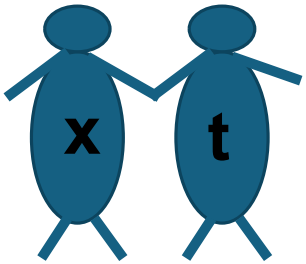
**משוואת מיקום כפונקציה של הזמן-**
**משוואת תנועה במקרה של תנועה שוות תאוצה**

$$x(t) = x_0 + V_0 \cdot (t - t_0) + \frac{a(t - t_0)^2}{2}$$

# משוואות לתיאור תנועה שוות תאוצה




$$V(t) = V_0 + a \cdot (t - t_0)$$




$$x(t) = x_0 + V_0 \cdot (t - t_0) + \frac{a(t - t_0)^2}{2}$$

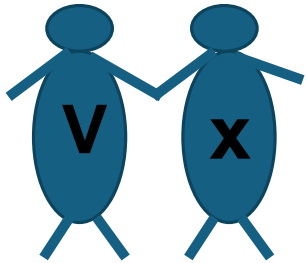
תנועה ישרה בתאוצה קבועה:

$$v(t) = v_o + at$$

$$x_t = x_o + \frac{v_o + v_t}{2} t$$

$$x(t) = x_o + v_o t + \frac{1}{2} a t^2$$

?




## משוואת עזר (קשר בין מהירות למיקום ללא זמן)

$$(t-t_0)=\frac{V-V_0}{a}$$

$$V(t)=V_0+a\cdot(t-t_0)$$

$$x(t)=x_0+V_0\cdot(t-t_0)+\frac{a(t-t_0)^2}{2}$$

$$x = x_0 + V_0 \cdot \frac{V - V_0}{a} + \frac{a}{2} \cdot \left(\frac{V - V_0}{a}\right)^2$$

$$x - x_0 = \frac{V_0 \cdot V - V_0^2}{a} + \frac{a}{2} \cdot \left(\frac{V^2 - 2V_0 \cdot V + V_0^2}{a^2}\right)$$

$$x - x_0 = \frac{2V_0 \cdot V - 2V_0^2 + V^2 - 2V_0 \cdot V + V_0^2}{2a}$$

$$2a \cdot (x - x_0) = V^2 - V_0^2$$

$$\boxed{V^2 = V_0^2 + 2a \cdot (x - x_0)}$$

# תנועה שוות תאוצה ( a - קבועה)



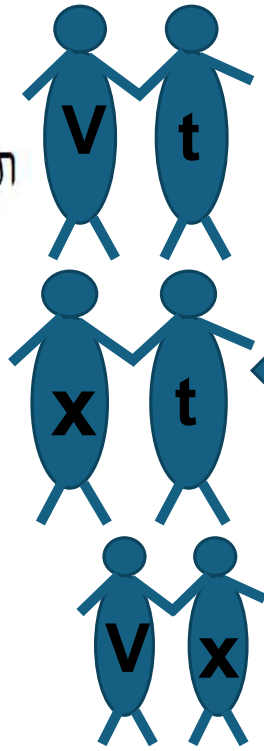

תנועה ישרה בתאוצה קבועה:

$$v(t) = v_o + at$$

$$x_t = x_o + \frac{v_o + v_t}{2} t$$

$$x(t) = x_o + v_o t + \frac{1}{2} a t^2$$

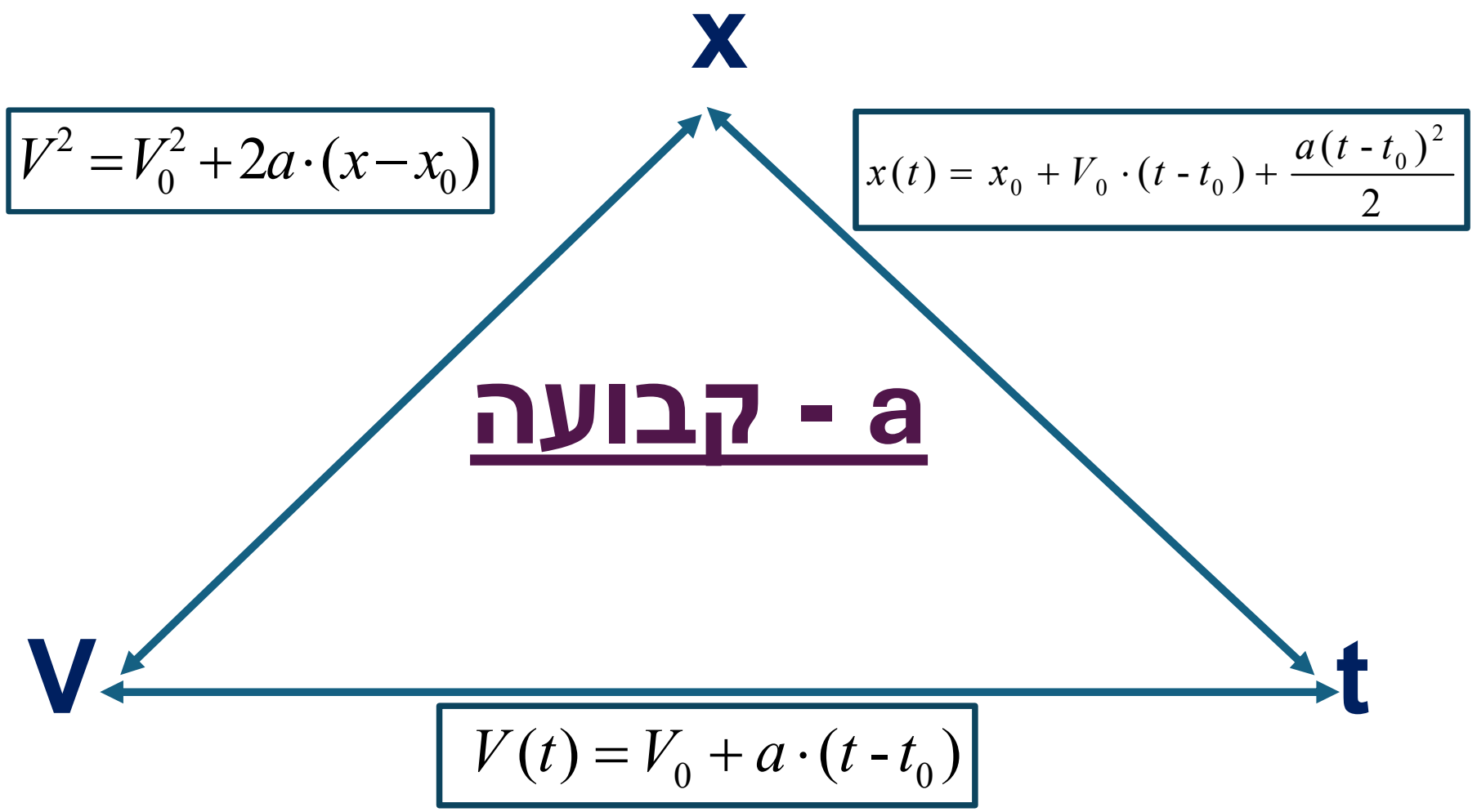
$$v_t^2 = v_o^2 + 2a(x_t - x_o)$$




$$V(t) = V_0 + a \cdot (t - t_0)$$

$$x(t) = x_0 + V_0 \cdot (t - t_0) + \frac{a(t - t_0)^2}{2}$$

$$V^2 = V_0^2 + 2a \cdot (x - x_0)$$


x
$V^2 = V_0^2 + 2a \cdot (x - x_0)$
$x(t) = x_0 + V_0 \cdot (t - t_0) + \frac{a(t - t_0)^2}{2}$
a - קבועה
V
t
$V(t) = V_0 + a \cdot (t - t_0)$

## תזכורת מתמטית:
## פתרון משוואה ריבועית

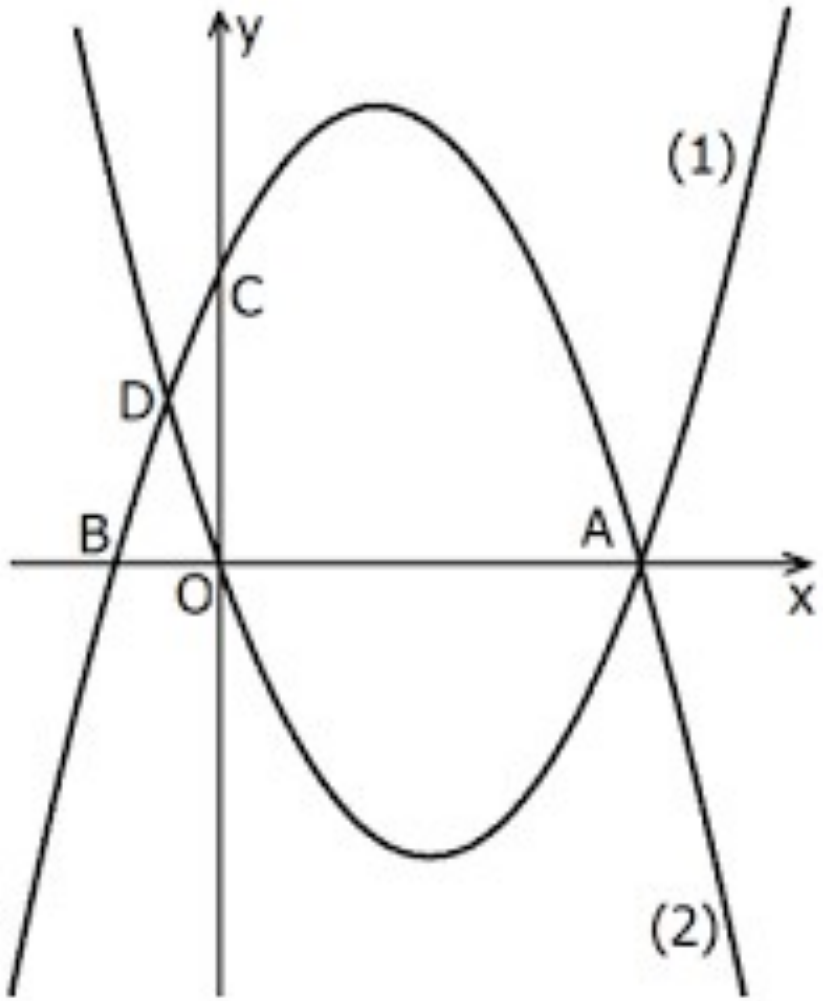
$$ax^2+bx+c=0$$

$$x_{1,2}=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

| | | |
|---|---|---|
| אם | $b^2-4ac>0$ | שני פתרונות |
| אם | $b^2-4ac=0$ | פתרון אחד |
| אם | $b^2-4ac<0$ | אין פתרונות ממשיים |

# גרף פונקציה

$$y = ax^2 + bx + c$$



# דוגמה

שתי מכוניות נוסעות על כביש דו מסלולי באותה מגמה (שמאלה). ברגע $t = 0$ מהירותה של מכונית A היא $v_{0A} = 30\ m/s$, ומהירותה של מכונית B היא $v_{0B} = 10\ m/s$. ידוע כי מכונית B מקדימה את מכונית A ב $27.5\ m$, וכי מכונית A בולמת בקצב של $4\ m/s^2$ עד לעצירתה המוחלטת. מכונית B מאיצה שמאלה בקצב קבוע של $1.8\ m/s^2$.

א. רשמו את המיקום של כל מכונית כפונקציה של הזמן.

ב. מה הם הזמנים בהם יחלפו שתי המכוניות זו על פני זו?

ג. מהי מהירות המכוניות בכל אחד מהזמנים שמצאתם בסעיף קודם?

ד. מהו המרחק שעברה כל מכונית עד לעצירתה של מכונית A?

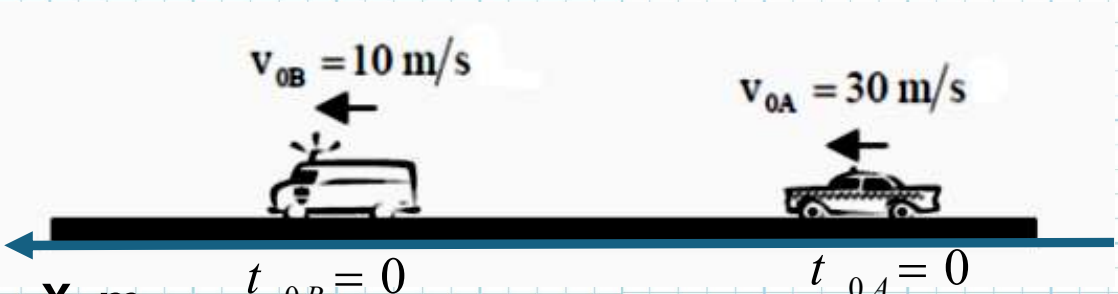


א. רשמו את המיקום של כל מכונית כפונקציה של הזמן.

ב. מה הם הזמנים בהם יחלפו שתי המכוניות זו על פני זו?

ג. מהי מהירות המכוניות בכל אחד מהזמנים שמצאתם בסעיף קודם?

ד. מהו המרחק שעברה כל מכונית עד לעצירתה של מכונית A?




$t_{0B} = 0$

$x_{0B} = 27.5m$

$a_B = 1.8\ \frac{m}{\sec^2}$

$t_{0A} = 0$

$x_{0A} = 0$

$a_A = -4\ \frac{m}{\sec^2}$

$$v(t) = v_o + at$$

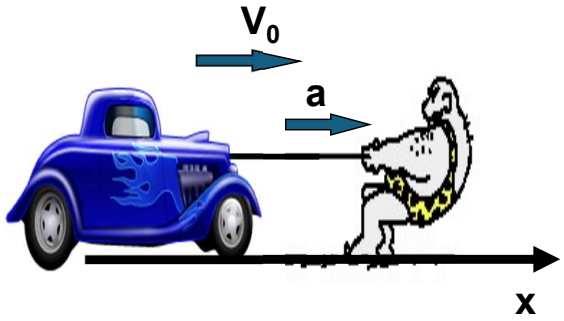
$$x_t = x_o + \frac{v_o + v_t}{2}t$$

$$x(t) = x_o + v_o t + \frac{1}{2}at^2$$

$$v_t^2 = v_o^2 + 2a(x_t - x_o)$$

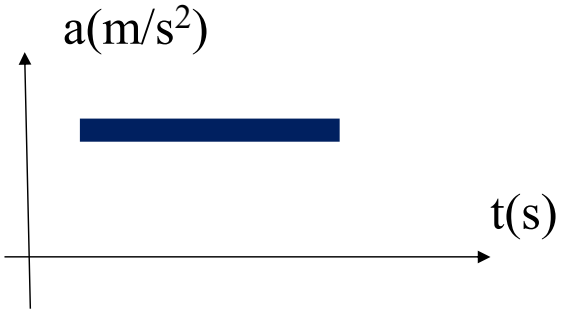
# תיאור גרפי של תנועה שוות תאוצה

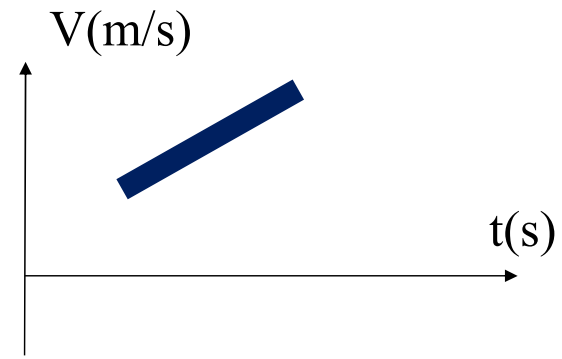
# תיאור גרפי של תנועה שוות תאוצה

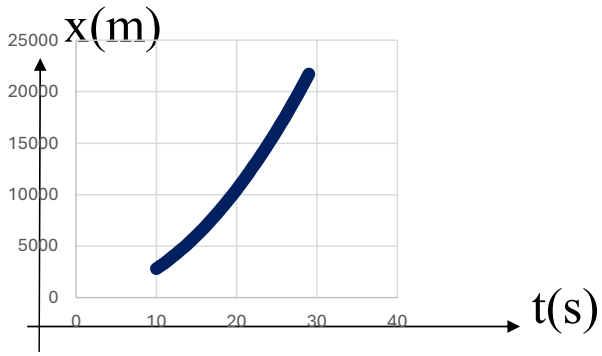


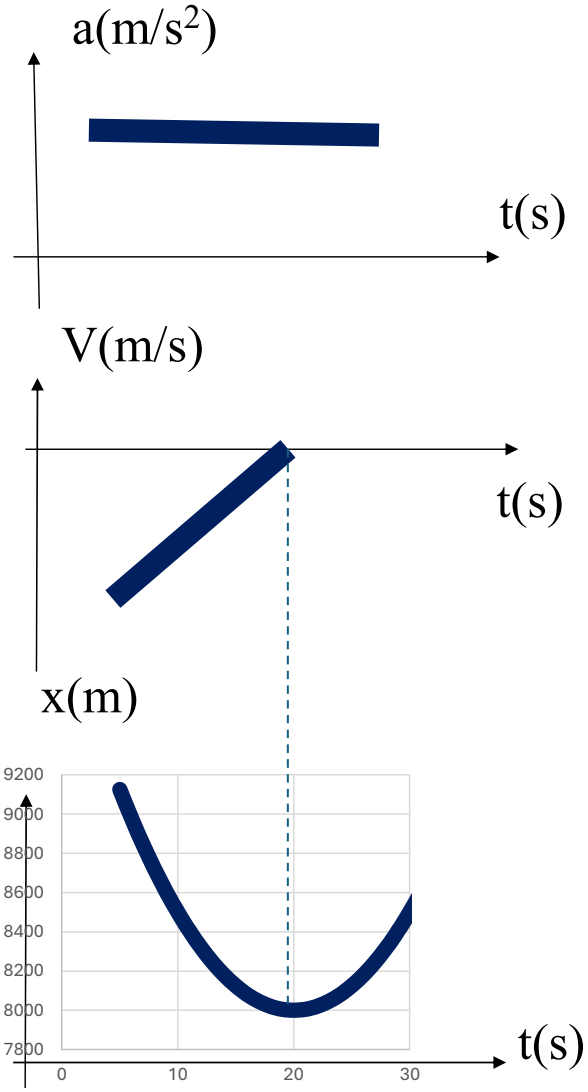

גוף מאיץ בכיוון התנועה

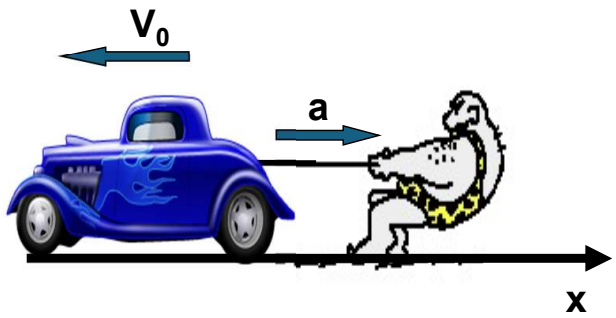
$a>0$ ,$V_0>0$



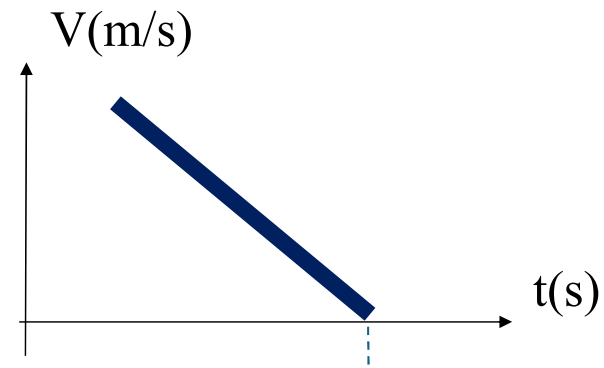



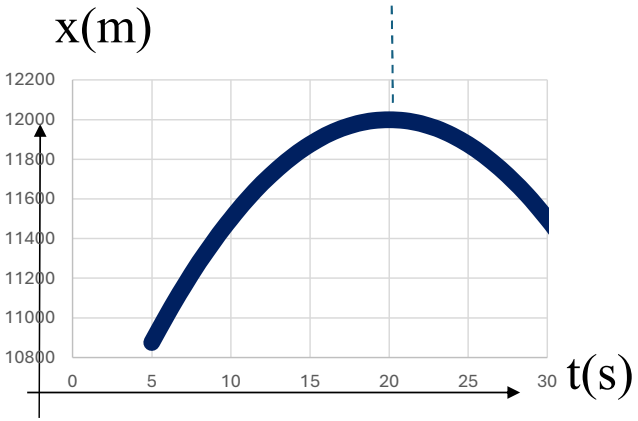


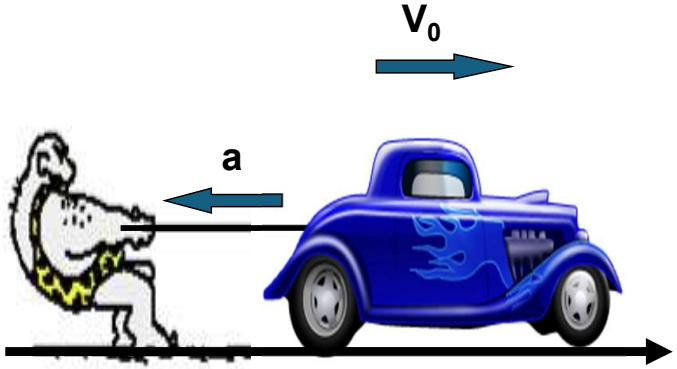




גוף מאט בכיוון השלילי
$a>0$ ,$V_0<0$

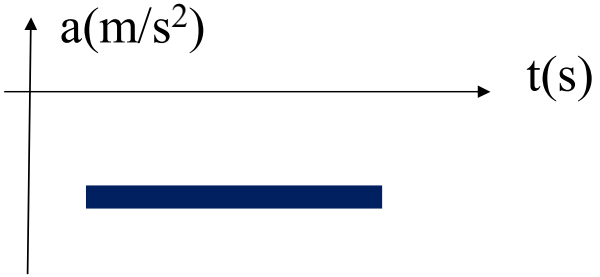


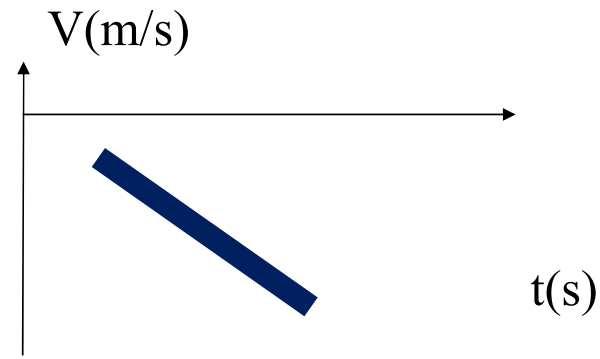



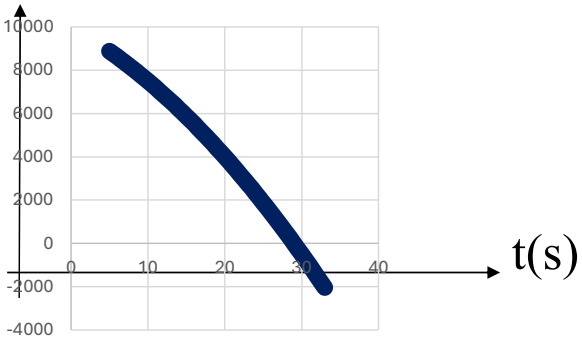



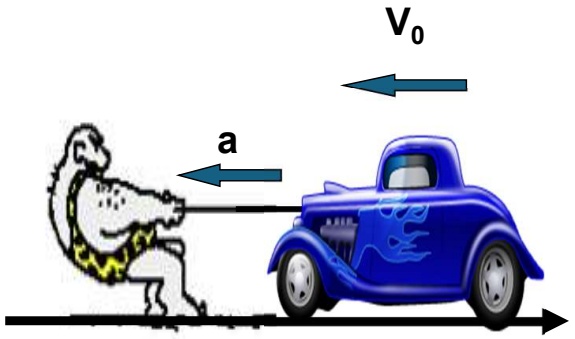

גוף נאט
בכיוון החיובי
$a<0$ ,$V_0>0$




x(m)

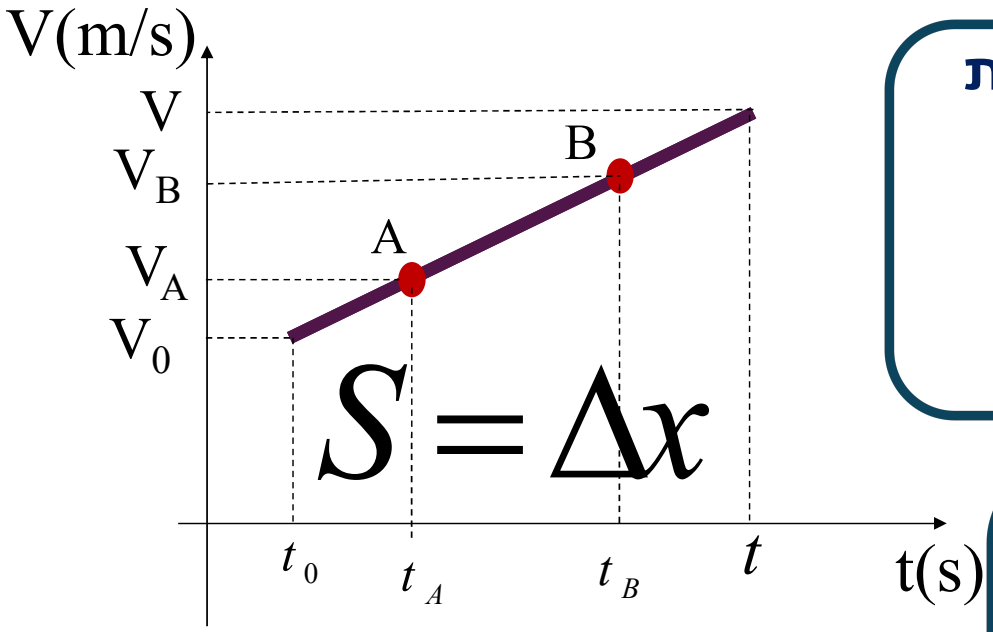



גוף נאוץ בכיוון תנועתו.

$a<0$ ,$V_0<0$

# מידע שאפשר לקבל מגרף מהירות כפונקציה של הזמן



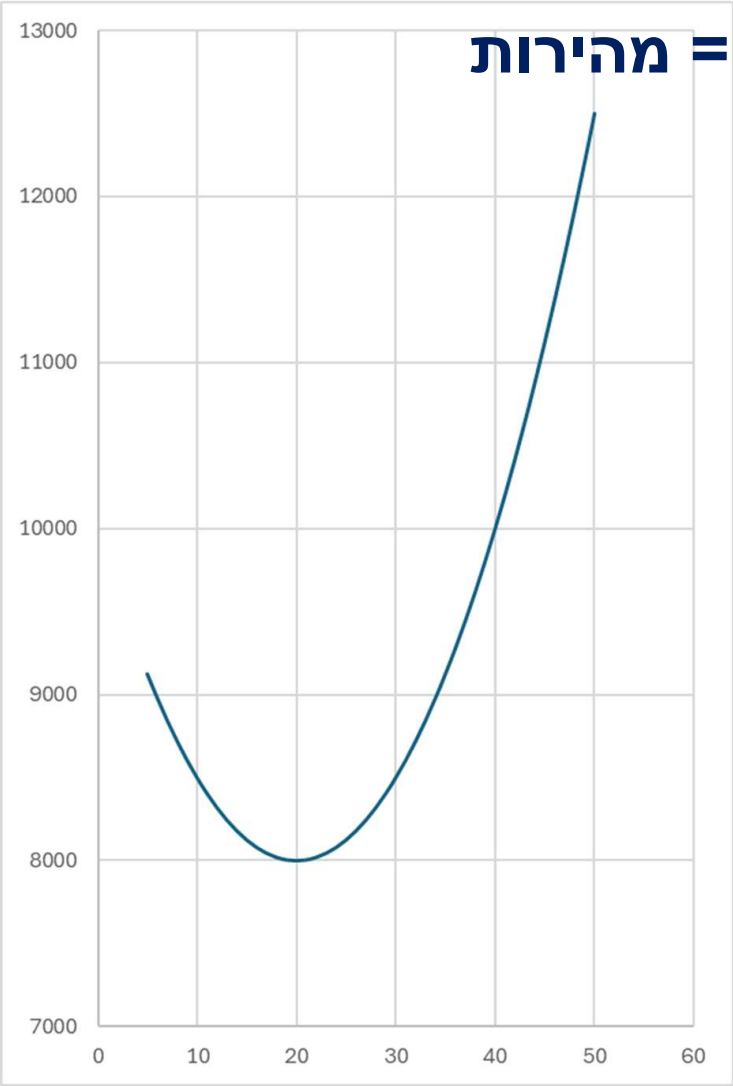

**שיפוע הגרף של מהירות כתלות בזמן, מייצג את תאוצת הגוף**

$$a = \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{V_B - V_A}{t_B - t_A}$$

**השטח הכלוא בין פונקציית המהירות לציר הזמן, בגרף מהירות כתלות בזמן מייצג את ההעתק הגוף.**

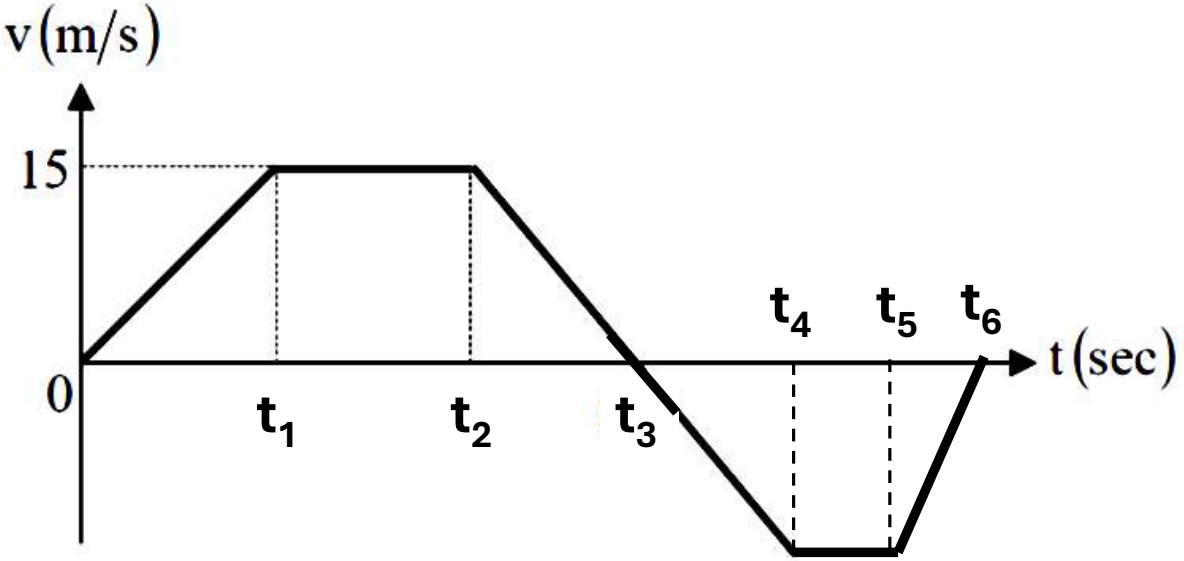
$$S = \Delta x$$

# שיפוע משיק לגרף מיקום כפונקציה של הזמן = מהירות



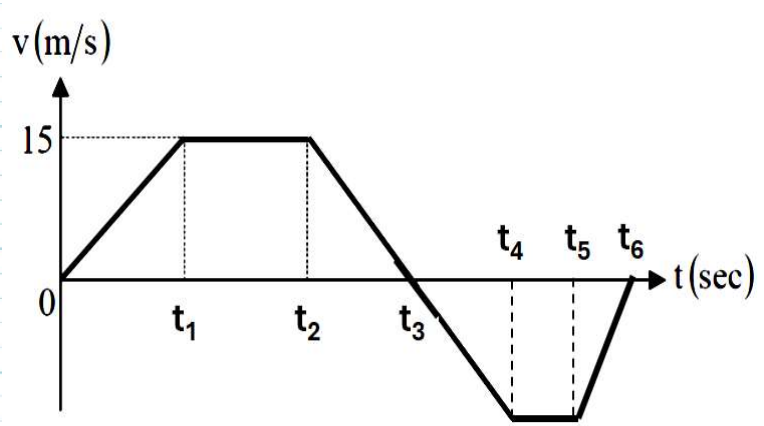
## דוגמה

גוף נע לאורך ציר x . ברגע $t = 0$ , הגוף יוצא מנקודה $x = 0$ ומהירותו משתנה לפי הזמן לפי הגרף הבא:

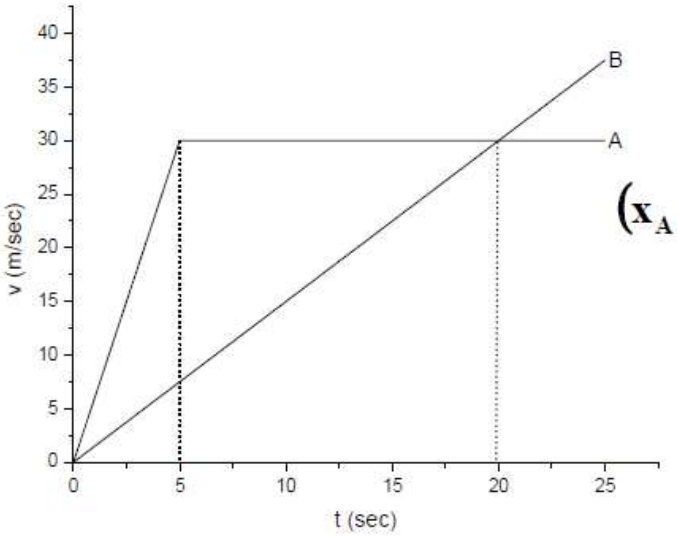



תאר במילים באילו סוגי תנועה נע הגוף בפרקי הזמן השונים (בכל אחד מקטעי התנועה).

**ובנו גרף איכותי של מיקום כפונקציה של הזמן**


v(m/s)
15
0
t(sec)
t1
t2
t3
t4
t5
t6

# דוגמה




**1.3** שני גופים A ו – B יוצאים מאותה נקודה ונעים לאורך ציר ה- X.

מהירותם $v(t)$ מתוארת בגרף הבא:

א. מהו המרחק בין A גוף לגוף B לאחר 20 שנ'? $\left(x_A - x_B = 225m\right)$

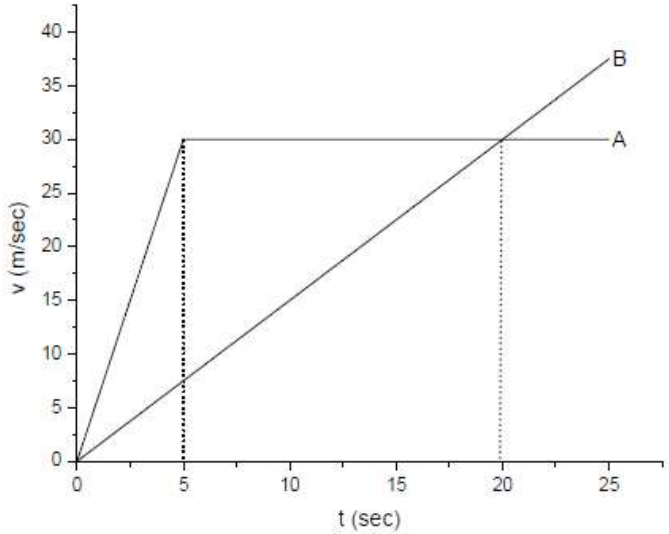
ב. מה מהירותו הממוצעת של כל אחד הגופים

ב - 20 השניות הראשונות? $\left(\bar{v}_A = 26.25\ ;\ \bar{v}_B = 15\,{}^{m}\!/_{sec}\right)$

ג. שרטט גרף המתאר את תאוצתו של כל גוף כפונקציה של הזמן. $\left(a_{A\,0\to5} = 6\ ;\ a_{A\ \ 5-20} = 0\ ;\ a_{B0-20} = 1.5\,{}^{m}\!/_{sec^2}\right)$

ד. לאחר כמה זמן מתחילת התנועה יפגשו שני הגופים?

$\left(t = 37.32\,sec\right)$




$$v(t) = v_o + at$$

$$x_t = x_o + \frac{v_o + v_t}{2} t$$

$$x(t) = x_o + v_o t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$v_t^2 = v_o^2 + 2a(x_t - x_o)$$